

MANUAL INSTITUCIONAL

Manual Metodológico de Cálculo dos Índices do Comércio Externo

Exportações · Importações · Índice Global

Base 2022 = 100

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Direcção Nacional do Comércio Externo

Versão 1.0 · Agosto de 2026

Apresentação

O presente Manual Metodológico estabelece os conceitos, critérios, procedimentos e fórmulas utilizados na produção dos Índices do Comércio Externo de Moçambique. Foi concebido para apoiar os técnicos da Direcção Nacional do Comércio Externo (DNCE) na preparação, validação, interpretação e divulgação dos índices de valores unitários das Exportações, das Importações e do Comércio Global.

O manual complementa o Relatório Técnico e o Manual de Utilização da Plataforma. O seu propósito é assegurar que diferentes técnicos, utilizando a mesma base de dados e os mesmos parâmetros, obtenham resultados reproduzíveis e metodologicamente comparáveis.

PRINCÍPIO CENTRAL O índice mede a evolução do valor unitário médio dos produtos transaccionados. Não mede directamente o volume físico, o valor total do comércio nem um preço de mercado observado numa única factura.

Objectivos específicos

- Definir a unidade estatística, as variáveis mínimas e o período-base.
- Documentar os critérios de elegibilidade, estabilidade e tratamento de valores extremos.
- Explicar os índices de Laspeyres, Paasche e Fisher e a construção do Índice Global.
- Padronizar os cálculos mensal, trimestral, semestral e anual.
- Orientar a validação, documentação, publicação e revisão dos resultados.

1. Conceitos fundamentais

1.1 Índice de valor unitário

O Índice de Valor Unitário (IVU) compara o valor médio por unidade física de um produto entre um período corrente e o período-base. É utilizado no comércio externo porque as bases aduaneiras contêm, de forma regular, o valor e a quantidade das transacções, mas nem sempre dispõem de um preço individual directamente comparável para cada operação.

VALOR UNITÁRIO

$$VU_{it} = V_{it} / Q_{it}$$

V_t = valor do produto i no período t ; Q_t = quantidade válida e harmonizada; VU_t = valor unitário.

ATENÇÃO Uma alteração do valor unitário pode resultar de mudanças de preço, qualidade, composição, origem/destino ou especificação do produto. Por isso, o IVU deve ser interpretado como aproximação estatística da evolução dos preços do comércio externo.

1.2 Ano-base e universo de referência

O ano de 2022 é adotado como período-base, sendo o nível médio do índice fixado em 100. As ponderações são calculadas com base na importância relativa dos produtos elegíveis no valor do comércio de 2022. A classificação dos produtos é realizada ao nível SH8 e os resultados são agregados por fluxo, Secção do Sistema Harmonizado e período.

Termo	Definição operacional
Produto	Código de oito dígitos do Sistema Harmonizado (SH8).
Fluxo	Exportação ou Importação.
Período-base	Ano de 2022, definido como 100.
Período corrente	Mês, trimestre, semestre ou ano em análise.
Cabaz	Conjunto de produtos SH8 que cumprem os critérios metodológicos.
Ponderador	Participação do produto ou fluxo no valor elegível de 2022.

2. Dados necessários e preparação

2.1 Variáveis mínimas

Variável	Utilização no cálculo	Verificação essencial
Código SH8	Identificação do produto	Oito dígitos válidos e classificação consistente.
Fluxo	Separação entre exportações e importações	Código normalizado e sem ambiguidade.
Data	Definição do período	Data válida e convertida em mês, trimestre, semestre e

Variável	Utilização no cálculo	Verificação essencial
		ano.
Valor	Numerador do valor unitário	Positivo, mesma moeda e escala documentada.
Quantidade	Denominador do valor unitário	Positiva, não nula e na unidade correcta.
Unidade	Comparabilidade física	Consistente dentro do produto e ao longo do tempo.
Secção SH	Agregação dos 21 grupos	Derivada correctamente do código SH.

2.2 Preparação da base

1. Importar e preservar uma cópia imutável dos ficheiros originais.
2. Uniformizar nomes, tipos e formatos das variáveis.
3. Converter datas e criar identificadores de ano, mês, trimestre e semestre.
4. Harmonizar moeda, escala do valor e unidades de quantidade.
5. Eliminar duplicações exactas e investigar duplicações aparentes.
6. Agregar valor e quantidade por fluxo, período e SH8 antes de calcular o valor unitário.
7. Criar registo de todas as exclusões e transformações realizadas.

REGRAS DE AGREGAÇÃO Quando existem várias transacções do mesmo SH8 no mesmo período, deve-se somar primeiro o valor e a quantidade. O valor unitário agregado é calculado depois: soma dos valores dividida pela soma das quantidades. Não se deve usar a média simples dos valores unitários das linhas.

3. Critérios de elegibilidade

A elegibilidade procura assegurar que apenas produtos comparáveis, suficientemente observados e estatisticamente estáveis influenciem o índice. Os critérios são aplicados separadamente às Exportações e às Importações; consequentemente, os cabazes podem ter dimensões diferentes.

Critério	Condição	Decisão
Valor e quantidade	Valor > 0 e quantidade > 0	Excluir registos inválidos ou sem denominador.
Presença temporal	Observação em pelo menos 6 meses	Excluir produtos sem continuidade mínima.

Critério	Condição	Decisão
Ligação com a base	Informação válida em 2022 e no período comparado	Não calcular relativo sem correspondência.
Unidade	Unidade homogênea ou conversão validada	Separar/reconverter antes do cálculo.
Classificação	SH8 válido e coerente	Corrigir ou excluir.
Representatividade	Peso calculável no valor elegível de 2022	Manter no cabaz ponderado.

3.1 Continuidade e correspondência

A exigência de pelo menos seis meses reduz a entrada de produtos ocasionais. Para cada comparação, o produto deve possuir valor unitário admissível no período-base e no período corrente. A ausência de correspondência gera valor omissa, e não índice igual a zero.

3.2 Unidade de medida

O mesmo código SH8 pode surgir em quilogramas, unidades, litros ou outras medidas. A comparação só é válida quando a unidade é a mesma ou quando existe conversão tecnicamente fundamentada. Mudanças de unidade não tratadas podem criar saltos artificiais no valor unitário.

4. Qualidade, dispersão e valores extremos

Depois da validação básica, avalia-se a estabilidade da série de valores unitários de cada produto. Os limiares funcionam como filtros de alerta e exclusão, devendo cada ocorrência relevante ficar registrada no relatório de qualidade.

Indicador de qualidade	Limite adotado	Interpretação
Coeficiente de variação (CV)	$\leq 30\%$	Dispersão relativa aceitável.
Máximo / mínimo	≤ 10	Amplitude não excessiva.
Máximo / mediana	≤ 5	Máximo não domina a série.

Indicador de qualidade	Limite adotado	Interpretação
Mediana / mínimo	≤ 5	Mínimo não é excessivamente baixo.
Variação extrema	> 200%: analisar/excluir	Salto que pode indicar erro ou mudança estrutural.
Índice individual extremo	> 1.000%: excluir	Relativo incompatível com estabilidade do índice agregado.

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

$$CV_i = (\text{desvio-padrão}_i / \text{média}_i) \times 100$$

O produto é admissível quando a dispersão relativa fica dentro do limite estabelecido.

4.1 Tratamento de outliers

8. Identificar o registo ou período que provoca o valor extremo.
9. Confirmar a fonte, a unidade, o código SH8, o valor e a quantidade.
10. Corrigir apenas quando existir evidência documental do erro.
11. Excluir quando o erro for confirmado e não puder ser corrigido.
12. Manter, com nota metodológica, quando a variação for real e economicamente explicável.
13. Recalcular e comparar o resultado antes e depois do tratamento.

4.2 Mediana móvel de três meses

Quando prevista no protocolo de tratamento, a mediana móvel de três meses pode suavizar oscilações isoladas. Para o mês t , utiliza-se a mediana dos valores unitários de $t-1$, t e $t+1$, respeitando regras específicas para as extremidades da série. A transformação deve ser identificada e nunca aplicada de forma silenciosa.

MEDIANA MÓVEL

$$VU^*_{it} = \text{mediana}(VU_{i,t-1} ; VU_{it} ; VU_{i,t+1})$$

A mediana é menos sensível a valores extremos do que a média aritmética.

5. Ponderação e relativos elementares

PESO DO PRODUTO NO ANO-BASE

$$w_{i0} = V_{i0} / \sum_i V_{i0}$$

A soma dos pesos dos produtos elegíveis dentro de cada universo é igual a 1.

RELATIVO DE VALOR UNITÁRIO

$$r_{it} = (VU_{it} / VU_{i0}) \times 100$$

Um relativo de 112 indica aumento de 12% face ao valor unitário do período-base.

Os pesos devem ser calculados apenas com os produtos que passaram os critérios de elegibilidade. Produtos de grande valor comercial têm maior influência sobre o índice agregado, evitando que um produto residual tenha o mesmo peso de um produto dominante.

6. Fórmulas dos índices

6.1 Índice de Laspeyres

LASPEYRES

$$L_t = [\sum_i (p_{it} q_{i0}) / \sum_i (p_{i0} q_{i0})] \times 100$$

Mantém as quantidades do período-base. Responde quanto custaria hoje o cabaz de 2022.

6.2 Índice de Paasche

PAASCHE

$$P_t = [\sum_i (p_{it} q_{it}) / \sum_i (p_{i0} q_{it})] \times 100$$

Utiliza a estrutura quantitativa do período corrente.

6.3 Índice de Fisher

FISHER

$$F_t = \sqrt{L_t \times P_t}$$

Média geométrica de Laspeyres e Paasche; equilibra as duas estruturas de ponderação.

O Índice de Fisher é recomendado como medida ajustada quando estão disponíveis as quantidades necessárias. Os resultados de Laspeyres e Paasche devem ser preservados para auditoria e análise da diferença entre estruturas de ponderação.

Índice	Ponderação principal	Vantagem	Limitação
Laspeyres	Quantidades da base	Comparabilidade e estabilidade	Pode sobrestimar quando há substituição.
Paasche	Quantidades correntes	Reflete a estrutura actual	Muda a ponderação em cada período.
Fisher	Combina os dois	Reduz viés das fórmulas isoladas	Exige ambos os índices válidos.

7. Índices por fluxo e Índice Global

7.1 Exportações e Importações

O processamento é realizado de forma independente para cada fluxo. Cada um tem o seu cabaz elegível, valores unitários, ponderadores e resultados. A separação é indispensável porque a composição, as unidades e o comportamento dos produtos exportados e importados são diferentes.

7.2 Índice Global

ÍNDICE GLOBAL

$$IG_t = w_x \times I_{x,t} + w_m \times I_{m,t}$$

w^x e w_m são as participações elegíveis de Exportações e Importações no valor total do comércio de 2022; $w^x + w_m = 1$.

NÃO USAR MÉDIA SIMPLES O Índice Global não deve ser calculado como $(\text{Exportações} + \text{Importações}) / 2$, excepto no caso improvável de os dois fluxos terem exactamente o mesmo peso no ano-base.

7.3 Exemplo de cálculo global

Componente	Peso de 2022	Índice corrente	Contribuição
Exportações	40%	110,00	44,00
Importações	60%	105,00	63,00
Índice Global	100%	—	107,00

No exemplo, o Índice Global é 107,00, indicando que o valor unitário combinado do comércio externo aumentou aproximadamente 7% relativamente à base. As Importações influenciam mais o resultado porque representam 60% do valor elegível de 2022.

8. Periodicidades de cálculo

Cada periodicidade deve ser calculada com os valores e quantidades agregados dentro do respectivo intervalo. Não se deve simplesmente repetir o índice mensal nem calcular uma média aritmética não ponderada dos índices dos meses.

Periodicidade	Agregação	Cobertura por ano
Mensal	Valor e quantidade por mês	Até 12 observações.
Trimestral	Jan-Mar; Abr-Jun; Jul-Set; Out-Dez	Até 4 observações.
Semestral	Jan-Jun; Jul-Dez	Até 2 observações.
Anual	Todos os meses disponíveis do ano	1 observação.

ANO PARCIAL Os resultados de 2025 abrangem Janeiro-Setembro. Devem ser identificados como provisórios/parciais e não comparados directamente com doze meses sem nota de cobertura.

8.1 Regra prática de recálculo

VALOR UNITÁRIO DO PERÍODO AGREGADO

$$VU_{i,T} = [\sum_{t \in T} V_{it}] / [\sum_{t \in T} Q_{it}]$$

T representa o trimestre, semestre ou ano. Primeiro agregam-se valor e quantidade; depois calcula-se o VU.

9. Resultados por Secções do Sistema Harmonizado

Os mesmos procedimentos são aplicados às 21 Secções do Sistema Harmonizado. Para cada Secção, os produtos SH8 elegíveis são agregados respeitando os seus pesos de 2022. A plataforma deve permitir seleccionar fluxo, periodicidade, ano e Secção, mantendo lado a lado os índices de Exportações, Importações e Global.

- Secções sem observações elegíveis devem apresentar “sem dados” ou travessão, nunca zero.
- O número de SH8 elegíveis deve acompanhar o resultado sempre que possível.
- Mudanças fortes devem ser analisadas em conjunto com a composição da Secção.
- A soma dos pesos deve ser verificada dentro de cada universo de agregação.

10. Interpretação dos resultados

Valor do índice	Leitura correcta
100,00	Mesmo nível médio do período-base.
110,00	Aumento aproximado de 10% relativamente a 2022.
95,00	Redução aproximada de 5% relativamente a 2022.
125,00	Aumento aproximado de 25% relativamente a 2022.
Sem valor	Não existem observações admissíveis; não significa índice zero.

A interpretação deve mencionar sempre: fluxo, período, periodicidade, base, cobertura temporal, universo de produtos elegíveis e carácter provisório ou definitivo. As diferenças entre grupos podem reflectir composição e não apenas alteração de preços.

MODELO DE REDACÇÃO Em 2024, o Índice de Valor Unitário das Exportações foi de 110,77 (2022=100), correspondendo a um aumento aproximado de 10,77% relativamente ao período-base, para o cabaz de produtos elegíveis segundo os critérios metodológicos definidos.

11. Previsão indicativa para 2026

A previsão de 2026 é produzida como cenário estatístico indicativo a partir da tendência histórica disponível. O modelo de tendência linear por mínimos quadrados ordinários pode ser utilizado sobre as séries anuais, acompanhado por limites inferior e superior de cenário.

TENDÊNCIA LINEAR

$$I_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$$

α = nível estimado; β = variação média temporal; ε_t = componente não explicado.

- Identificar claramente o resultado como previsão/cenário, não como observação oficial.
- Documentar a série, os anos utilizados e a data de geração.
- Considerar que 2025 é parcial e pode influenciar a inclinação estimada.
- Actualizar a previsão após a entrada de dados completos e validados.
- Não utilizar o cenário isoladamente para decisões de elevada materialidade.

12. Fluxo operacional recomendado

14. Receber e arquivar os dados originais de Exportações e Importações.
15. Executar validações de estrutura, duplicação, datas, códigos, valores, quantidades e unidades.
16. Agregar as transacções por período, fluxo e SH8.
17. Calcular valores unitários e indicadores de estabilidade.
18. Aplicar critérios de elegibilidade e tratamento de outliers.
19. Construir cabazes e ponderadores de 2022 para cada fluxo e Secção.
20. Calcular Laspeyres, Paasche, Fisher e Índice Global.
21. Gerar resultados mensais, trimestrais, semestrais e anuais.
22. Comparar resultados com períodos anteriores e analisar contribuições.

23. Submeter à validação técnica da DNCE e documentar correcções.
24. Publicar ficheiros, relatório, apresentação e metadados da versão.

12.1 Implementação em SPSS

No SPSS, o fluxo pode ser estruturado em módulos de sintaxe: importação; padronização; agregação; cálculo do valor unitário; estatísticas de qualidade; selecção do cabaz; cálculo de ponderadores; cálculo dos índices; exportação. A sintaxe deve guardar a base original, produzir variáveis de controlo e evitar transformações manuais não documentadas.

Módulo SPSS	Operações principais
01_Importação	GET DATA, formatos, rótulos e cópia de segurança.
02_Qualidade	FREQUENCIES, DESCRIPTIVES, duplicações e validações lógicas.
03_Agregação	AGGREGATE por fluxo, período e SH8.
04_Elegibilidade	CV, rácios, presença mínima e indicadores de exclusão.
05_Índices	Pesos 2022, relativos, Laspeyres, Paasche, Fisher e Global.
06_Saídas	MATCH FILES, SORT CASES e SAVE TRANSLATE para Excel/CSV.

13. Validação, governação e controlo de versões

13.1 Validação técnica

- Confirmar contagens de registos antes e depois de cada filtro.
- Verificar que os pesos somam 1 ou 100%, admitindo apenas diferenças de arredondamento.
- Confirmar que 2022 está normalizado para 100.
- Comparar resultados agregados com totais de controlo das fontes.
- Rever os maiores aumentos, reduções e contribuições.
- Reproduzir uma amostra de resultados por cálculo independente.

13.2 Metadados mínimos da publicação

Elemento	Registo obrigatório
Versão	Número e data de publicação.
Cobertura	Datas inicial e final da base.
Base	Ano-base e fórmula aplicada.
Fontes	Ficheiros e responsáveis pela disponibilização.
Parâmetros	Limiar de CV, rácios, presença e outliers.
Alterações	Correcções efectuadas face à versão anterior.
Validação	Técnico, revisor e autoridade que aprovou.

GOVERNAÇÃO Qualquer alteração no ano-base, nos limiares, na classificação SH, nas fontes ou na fórmula deve ser aprovada, documentada e acompanhada de avaliação do impacto sobre a série histórica.

14. Checklist de produção

- [] Ficheiros originais arquivados e identificados.
- [] Datas, valores, quantidades, unidades e SH8 validados.
- [] Duplicações tratadas e registadas.
- [] Agregação efectuada antes do valor unitário.
- [] Presença mínima e filtros de estabilidade aplicados.
- [] Outliers revistos e decisões documentadas.
- [] Pesos de 2022 reconciliados.
- [] Índices de Exportações, Importações e Global calculados.
- [] Periodicidades recalculadas de forma independente.
- [] 21 Secções SH verificadas.
- [] 2025 identificado como Janeiro-Setembro.
- [] Previsão 2026 identificada como cenário indicativo.
- [] Relatório de validação e controlo de versão concluídos.

15. Glossário

Sigla/termo	Significado
DNCE	Direcção Nacional do Comércio Externo.
SH/SH8	Sistema Harmonizado / código de produto a oito dígitos.
IVU	Índice de Valor Unitário.
VU	Valor unitário: valor dividido pela quantidade.
CV	Coefficiente de variação.
Ano-base	Período de referência fixado em 100.
Outlier	Observação estatisticamente extrema que requer análise.
Ponderador	Peso relativo de um produto ou fluxo no valor da base.
OLS	Mínimos quadrados ordinários usados na tendência linear.

Fim do Manual Metodológico. Este documento deve ser utilizado em conjunto com a base de resultados, as sintaxes de processamento, o Relatório Técnico e o Manual de Utilização da Plataforma.